өлшем — «мера» по-казахски

Өлшем

Учебники и учебные часы — по результатам учеников, а не по ощущениям

Кейс 1 «Data-Driven Curriculum», EdTech Hackathon by Zhambyl Hub
Команда Replica

Проблема: качество учебника зависит от того, где ты учишься

Разные издательства

Области и школы учатся по Алматыкітап, Арман-ПВ, Атамұра и другим издательствам. Программа одна, а объяснения и полнота — разные.

Пробелы в темах

Ни один учебник не полный: по нашему сравнению они раскрывают от 69% до 81% подтем.

Платят ученики

Чтобы лучше понять тему и сдать ЕНТ, школьники идут к репетиторам, на курсы и ищут материал не в своих основных учебниках.

Учебник выбирают без данных о том, как по нему на самом деле учатся.

Решение: Өлшем ищет причину, а не просто средний балл

Обычный отчёт: «Тема “Дроби” — 50%. Плохо». А почему и что делать — неясно.

Өлшем по каждой слабой теме проверяет, в чём причина:

В учебнике?

Сравнивает учебники на равных: при том же уровне учеников и тех же часах.

В часах?

Считает, сколько баллов даёт каждый лишний час на эту тему.

В прошлой теме?

Находит раннюю тему, провал которой тянет за собой эту.

В школе?

Показывает, где учителя справляются лучше ожидаемого и у кого учиться.

Итог — конкретное действие: сменить учебник, перенести часы или повторить нужную тему.

Одна тема — разные учебники

«Алгебраические дроби», Жамбылская область, средний балл за СОР

СШ №7, г. Тараз · учебник Ә



56%

СШ №4, Кордайский р-н · учебник Б



43%

Өлшем проверяет другие причины:

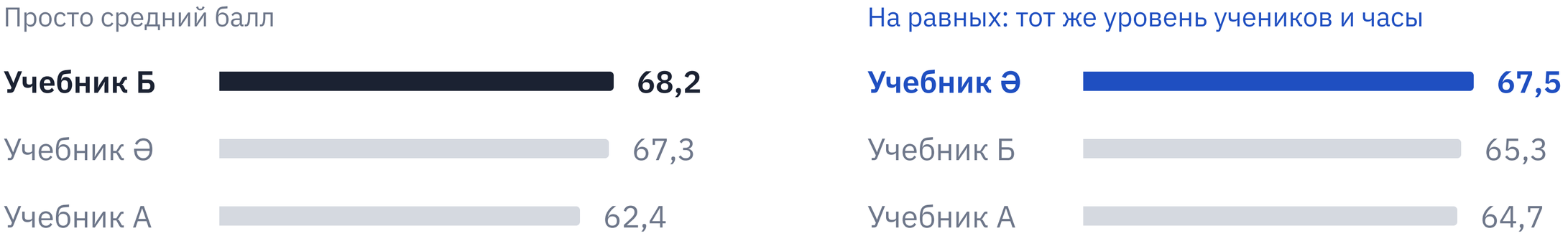
Ученики? Входной уровень одинаковый — 65% и 66%.

Часы? Почти одинаково — 13 и 12 часов.

Учителя? Это не одна школа: по всей области школы с учебником Ә набирают 60%, с учебником Б — 46%.

Вывод для методиста: дело не в детях и не в учителях, а в том, как тема изложена в учебнике издательства Б.

Ловушка средних баллов



Лидер меняется. Учебник Б берут сильные городские школы (входной уровень 71% против 63–65%). На равных лучший — Ә, на дробях +7 баллов.

Те же 102 часа, другое распределение

Тема	Сейчас	Надо
Алгебраические дроби	12	16 (+4)
Системы уравнений	14	18 (+4)
Разложение на множители	11	14 (+3)
Степень	11	8 (−3)
Одночлены	10	7 (−3)

+1,6

балла к среднему результату по программе без единого нового часа.

Лишний час на дроби даёт около 2 баллов. На одночлены — почти ничего: тема и так усвоена на 79%.

У кого учиться и что даст смена учебника

Школа-образец

По алгебраическим дробям СШ №3 на **5,6 балла** выше ожидаемого при том же уровне учеников, часах и учебнике.

Это вклад самих учителей. Методисту понятно, чей опыт разбирать на семинаре.

Симулятор учебника

Если 8 школ перейдут с учебника А на Ә, средний балл 374 учеников вырастет на **2,9 балла**.

Уверенный рост в 4 темах из 9, падения нет. Прогноз до покупки, а не после.

Любой расчёт — по всей области или по одному району.

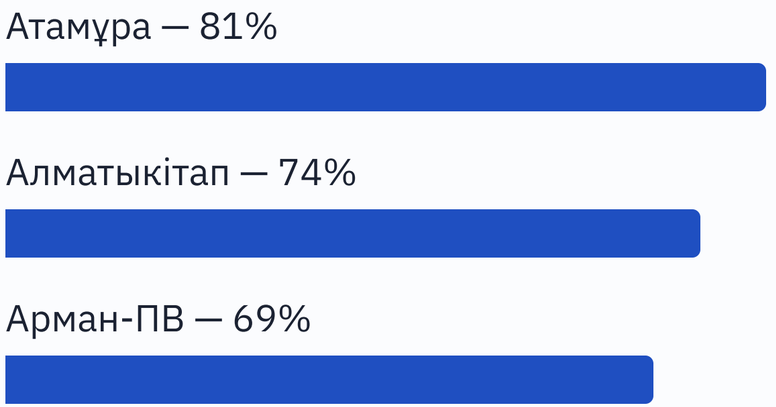
Единый учебник вместо выбора из трёх

Собрали учебники Алматыкітап, Арман-ПВ и Атамұра для 10–11 класса ЕМН в один по спецификации ЕНТ.

18 глав по темам ЕНТ, **144 задания** в формате ЕНТ с уровнями A, B, C, на русском и казахском.

Чего нет ни в одном учебнике, но есть в пробных тестах ЕНТ, — добавили: число узлов по маске подсети, нормализацию БД. По темам спецификации — двоичную арифметику и бинарный поиск. Исправили ошибку про IP-адреса.

Доля подтем, которые раскрывает каждый учебник:



Единый учебник — 100%: в каждой главе видно, что взято из какого издательства.

Почему выводам можно верить

Без нейросетей

Статистика, а не генерация текста. Каждую цифру можно объяснить на методсовете.

Показывает неуверенность

Интервалы по 300 перевыборкам школ. Если данных мало, пишет «разницы нет».

Данные не уходят

Расчёт идёт в браузере методиста. Результаты учеников не попадают на сервер.

Проверено тестами

В демо-данные заложены скрытые закономерности. Платформа находит каждую.

Как методист работает с Өлшем

1

Выгружает СОР

Файл Excel или CSV из электронного журнала: школа, учебник, тема, часы, балл.

2

Загружает в Өлшем

Через секунду видит сложные темы, сравнение учебников и план часов.

3

Несёт на методсовет

Готовое заключение в PDF: выводы, таблицы и что сделать.

Попробовать: olshem-production.up.railway.app

Что дальше

Пилот. Новое распределение часов в 2–3 школах Жамбылской области на одну четверть, сравнение COP.

Импорт из журналов. Загрузка результатов напрямую из электронных журналов, без ручной выгрузки.

Все предметы и классы. Модель не привязана к алгебре: подходит любой предмет с COP по темам.

Решать по результатам, а не по ощущениям.